



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN AMÉRICA LATINA (GWH) 2015-2022



CONTEXTO Y PROBLEMA A RESOLVER

En los últimos años América Latina se ha caracterizado por ser una de las regiones con mayor potencial para desarrollar energías renovables en comparación al resto del mundo, esto debido a tener gran disponibilidad de recursos naturales necesarios para proveer la energía, pero también por la enorme diversidad geográfica y climática que esta posee, pues cabe resaltar que países como Brasil y Colombia tienen un extenso potencial hidroeléctrico, la alta radiación solar en zonas como el desierto de Atacama en Chile o el norte de México, los vientos constantes en la Patagonia argentina y los recursos geotérmicos de Centroamérica, colocan a la región como una de las más prometedoras en términos de transición energética. Desde la parte legal varios países latinoamericanos han avanzado en la adopción de marcos regulatorios y políticas públicas que promueven la inversión en energías limpias, fomentando la participación del sector privado y fortaleciendo la cooperación regional.





CONTEXTO Y PROBLEMA A RESOLVER

Bases utilizadas:

- población por país y año obtenido del banco mundial.
- producción de energía en varios países mensualmente desde 2010 hasta 2022, medida en gigavatios-hora (GWh) y cubre una gama de productos energéticos que incluyen hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, nuclear, combustibles fósiles y otros. (sitio web de la Agencia Internacional de Energía (AIE))
- ❖ Periodo de tiempo del 2015 al 2022
- ❖ Países Brasil, Colombia. Chile, Argentina.





CONTEXTO Y PROBLEMA A RESOLVER

- ¿Cómo ha evolucionado la producción de energía renovable en Sudamérica a lo largo del tiempo?
- ¿Qué países son los principales productores de energía renovable en la región?
- ¿Existe alguna correlación entre la población de un país y su producción de energía renovable?
- ¿Cómo varía la energía por habitante entre los diferentes países de Sudamérica?
- ¿Cuál de los países produjo mayor energía eólica?
- ¿Qué país ha tenido el mayor crecimiento en energía solar desde 2015?
- ¿Qué tipo de energía renovable produjo mayor cantidad de energía?



OBJETIVO GENERAL

Analizar la producción de energía renovable en los países de Sudamérica entre 2010 y 2022, identificando tendencias, patrones y su relación con la población de cada país.

ALCANCE

Temporal: El análisis se enfoca en el periodo comprendido entre los años 2015 al 2022.

Geográfico: El análisis se limita a los países de Sudamérica.

Temático: Se centra en la producción de energía renovable, incluyendo fuentes como hidroeléctrica, eólica, geotérmica y solar.

Datos: Se basa en el conjunto de datos data.csv que contiene información sobre la producción de energía mensual por país y tipo de energía, y en el dataset 'Poblacion sur america.csv' para datos de población.

Análisis: El análisis incluye la exploración de tendencias a lo largo del tiempo, la comparación entre países, la relación entre la producción de energía y la población, y la visualización de los resultados a través de gráficos.



DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Tamaño: El DataFrame df original, cargado desde 'data.csv', tiene 44640 registros (filas) y 12 columnas. Después de realizar el merge con la información de población y filtrar los datos para Chile, el DataFrame resultante df_combinado tiene un tamaño menor.

Origen: Los datos de producción de energía provienen del Banco Mundial la cual es fuente pública que recopila información sobre la generación de energía a nivel mundial o regional al igual que la información de la población.

Formato: Los datos se encuentran en formato CSV (Comma Separated Values) y son leídos utilizando la biblioteca Pandas de Python

ATRIBUTOS RELEVANTES:

COUNTRY: Indica el país al que pertenece el registro (Argentina, Brazil, Chile, Colombia).

YEAR: Representa el año del registro (2010 - 2022).

PRODUCT: Especifica el tipo de energía producida (Hydro, Wind, Geothermal, Solar, etc.).

VALUE: Indica la cantidad de energía producida en gigavatios-hora (GWh).

SHARE: Representa la participación del producto en la generación total de electricidad del país.

POBLATION: Indica la población del país en un año determinado.

ENER*HABI: Columna calculada que representa la relación entre la población y la energía producida (POBLATION / VALUE).



LIMITACIONES

Datos faltantes: Podrían existir datos faltantes en algunos registros o para ciertos países o tipos de energía, lo que podría afectar la precisión del análisis.

Precisión de los datos: La precisión de los datos depende de la fuente original. Es importante considerar la posibilidad de errores o sesgos en la información.

Alcance temporal: El análisis se limita al periodo 2010-2022. Las conclusiones podrían no ser extrapolables a otros periodos.

Información geográfica limitada a Sudamérica: El análisis se centra en 4 países de Sudamérica, por lo que las conclusiones no son generalizables a otras regiones.



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS A USAR

SELECCIÓN DE PROGRAMA PARA ANÁLISIS: Python

LIBRERÍAS SELECCIONADAS:

Pandas: Para la manipulación y análisis de datos. Permite leer, limpiar, transformar y agregar datos de manera eficiente.

Matplotlib: Para la creación de gráficos y visualizaciones estáticas. Ofrece una gran variedad de tipos de gráficos y opciones de personalización.

Seaborn: Para la creación de visualizaciones estadísticas atractivas y informativas. Se basa en Matplotlib y proporciona una interfaz de alto nivel para generar gráficos más complejos.

NumPy: Para operaciones numéricas eficientes con arrays y matrices. Es fundamental para realizar cálculos y análisis matemáticos en tus datos.

Datetime: Para trabajar con fechas y horas. Te permite manipular y formatear datos temporales

Pycountry_convert: Para convertir nombres de países a códigos de continente.



ANÁLISIS Y RESULTADOS

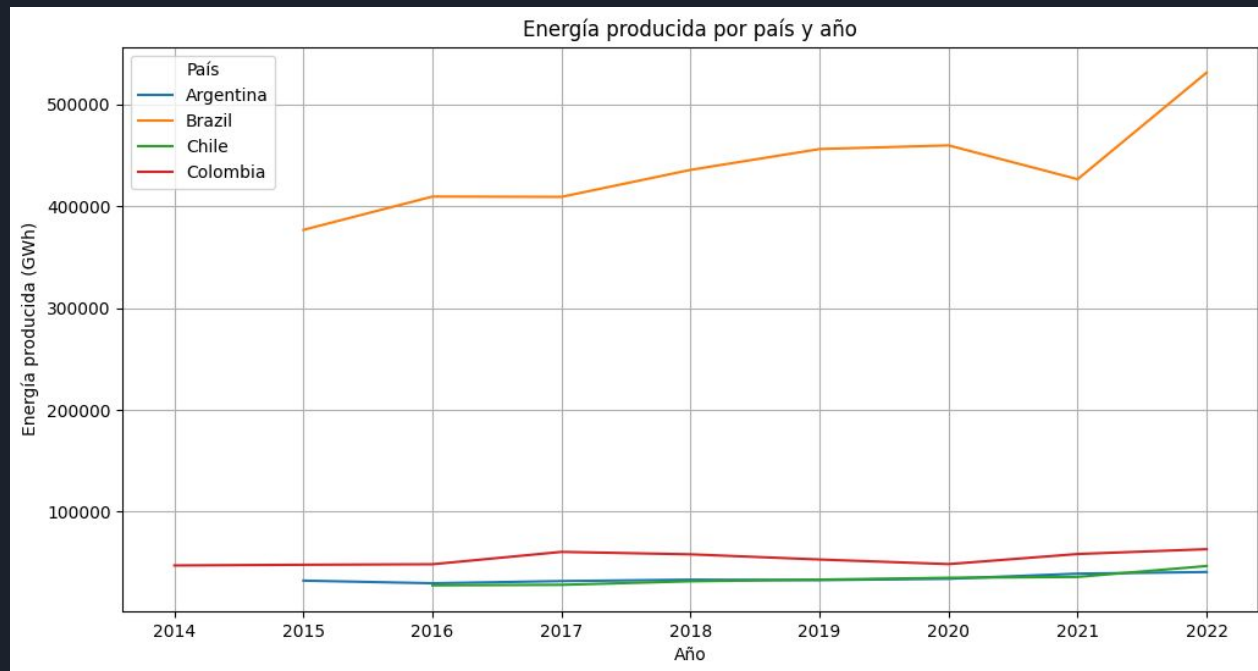
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

```
'''Estadística descriptiva basica, en la cual encontramos un conteo de la cantidad de datos en cada una  
de las variables, el promedio de los datos presentes en cada variable, la desviacion estandar que hay  
entre los datos y los valores de las variables divididos en caurtiles'''  
df.describe()
```

	YEAR	MONTH	VALUE	DISPLAY_ORDER	yearToDate	previousYearToDate	
count	181915.000000	181915.000000	1.819150e+05	181915.000000	1.819150e+05	1.648100e+05	18191
mean	2016.456818	6.498145	2.091292e+04	14.418410	2.509544e+05	1.382083e+05	
std	3.657532	3.452288	8.584724e+04	7.819235	1.026864e+06	6.383465e+05	
min	2010.000000	1.000000	-6.852344e+03	1.000000	-6.667000e+04	-6.667000e+04	
25%	2013.000000	3.000000	6.685189e+01	8.000000	8.831870e+02	3.988967e+02	
50%	2017.000000	6.000000	7.663990e+02	15.000000	9.558855e+03	4.356565e+03	
75%	2020.000000	9.000000	4.989495e+03	21.000000	5.927517e+04	3.025087e+04	
max	2022.000000	12.000000	1.001529e+06	27.000000	1.082156e+07	1.082156e+07	

ANÁLISIS Y RESULTADOS

¿Cómo ha
evolucionado la
producción de
energía renovable
en Sudamérica a lo
largo del tiempo?

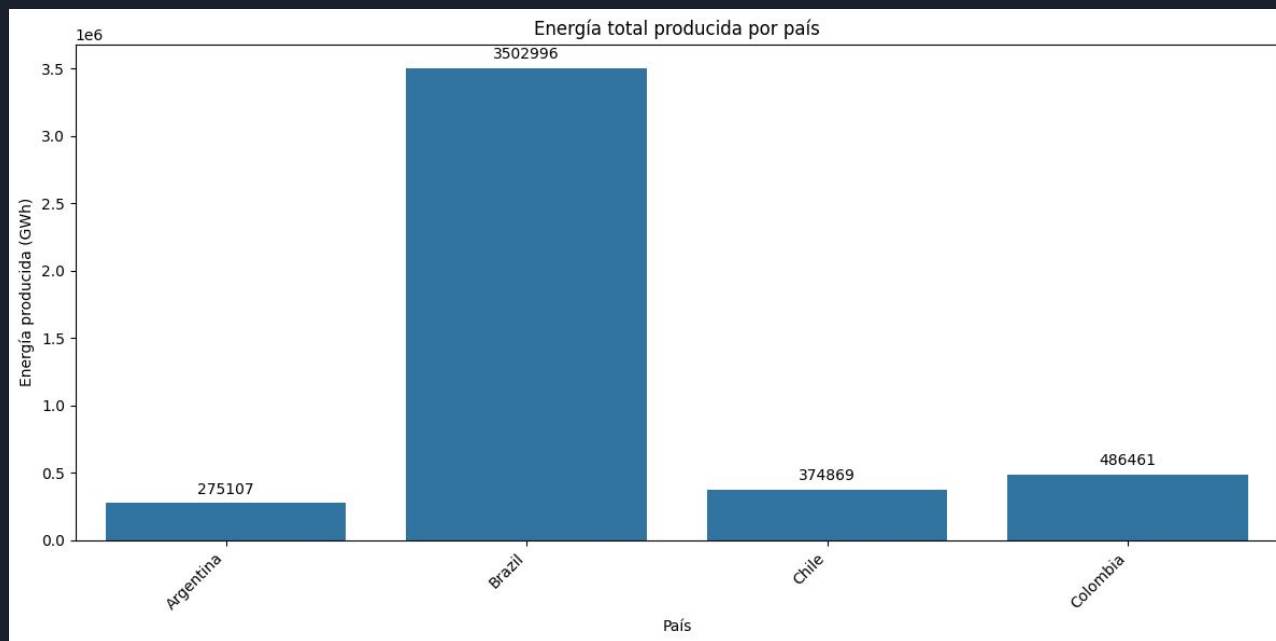


Energía producida por Habitante a lo largo del tiempo por País



ANÁLISIS Y RESULTADOS

¿Qué países son los principales productores de energía renovable en la región?





ANÁLISIS Y RESULTADOS

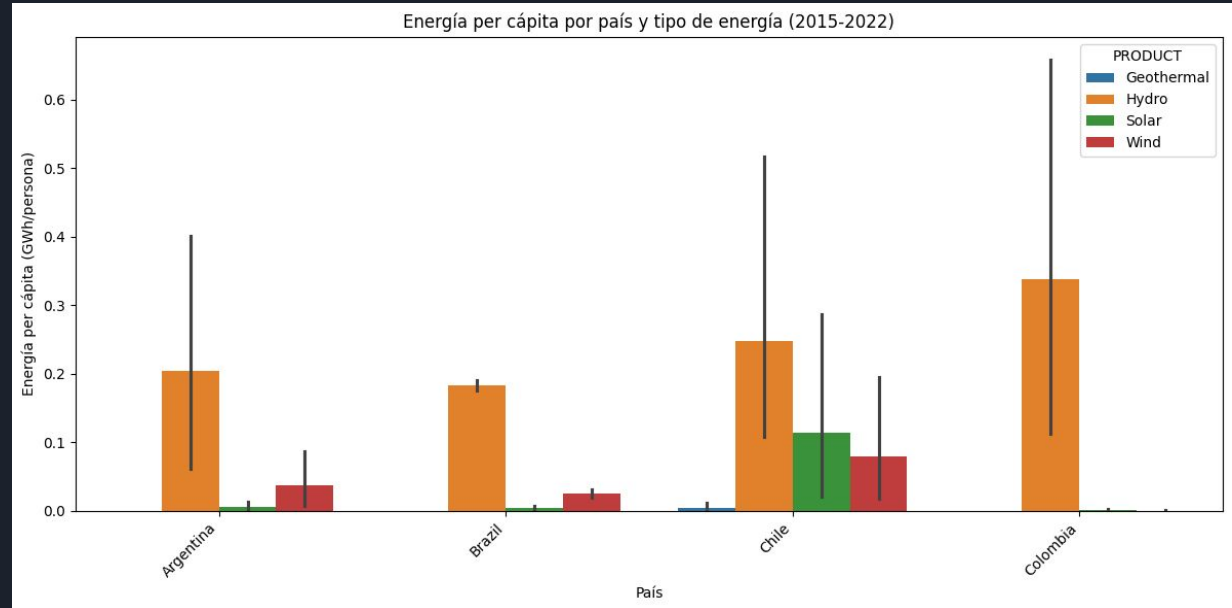
¿Existe alguna
correlación entre
la población de un
país y su
producción de
energía
renovable?

```
COUNTRY  
Argentina    0.193387  
Brazil       0.824413  
Chile        -0.833732  
Colombia     0.356141  
Name: POBLATION, dtype: float64
```

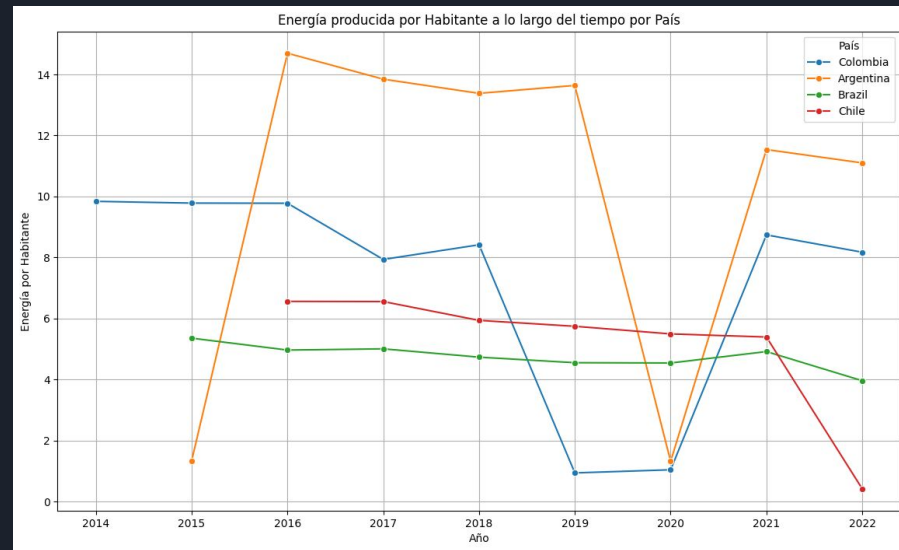
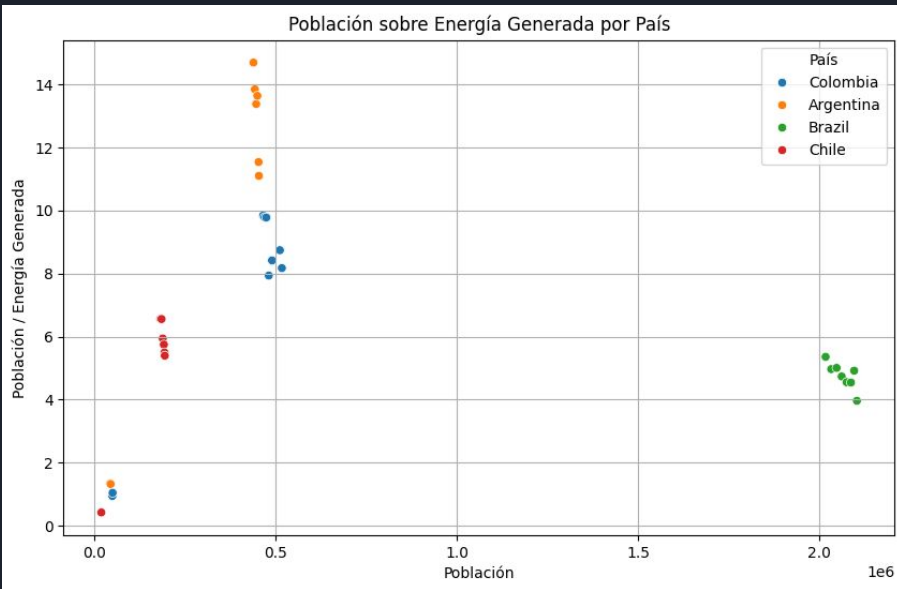
POSITIVA - DÉBIL
POSITIVA-FUERTE
NEGATIVA-FUERTE
POSITIVA-MODERADA

ANÁLISIS Y RESULTADOS

¿Cómo varía la energía por habitante entre los diferentes países de Sudamérica?

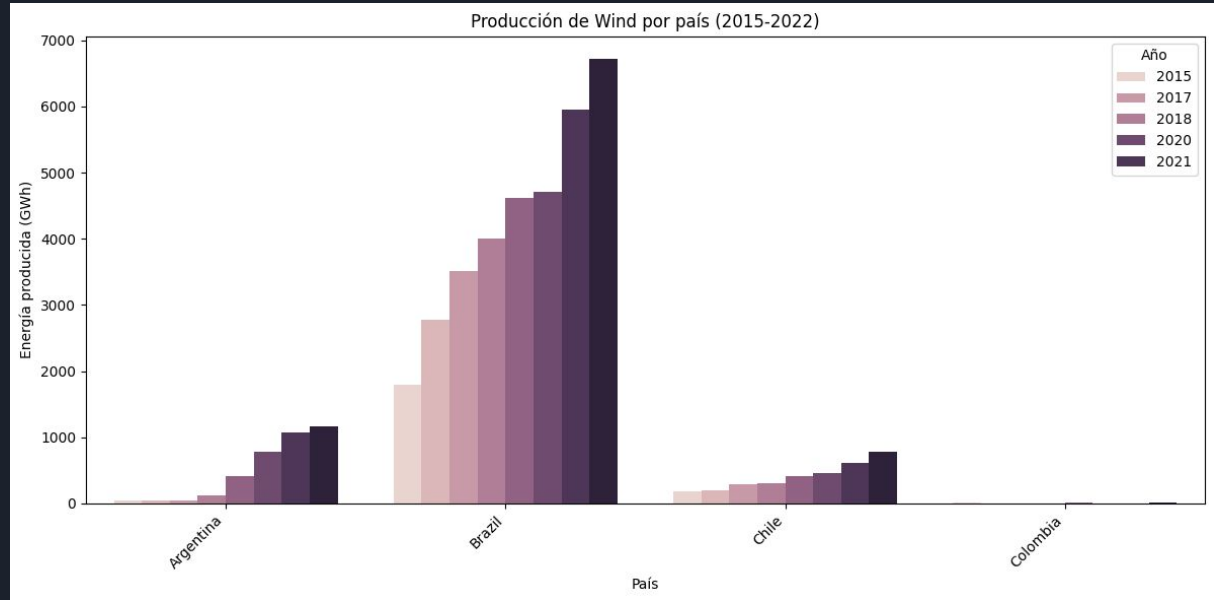


ANÁLISIS Y RESULTADOS



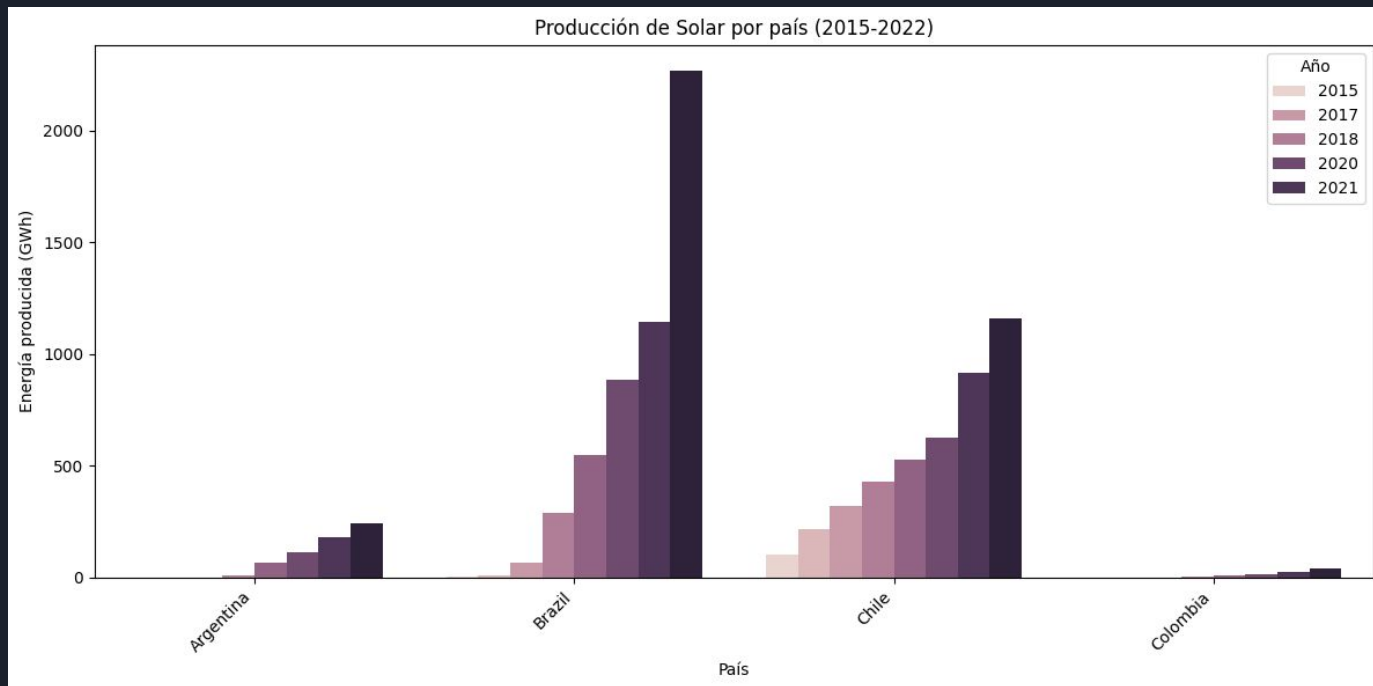
ANÁLISIS Y RESULTADOS

¿Cuál de los países produjo mayor energía eólica?



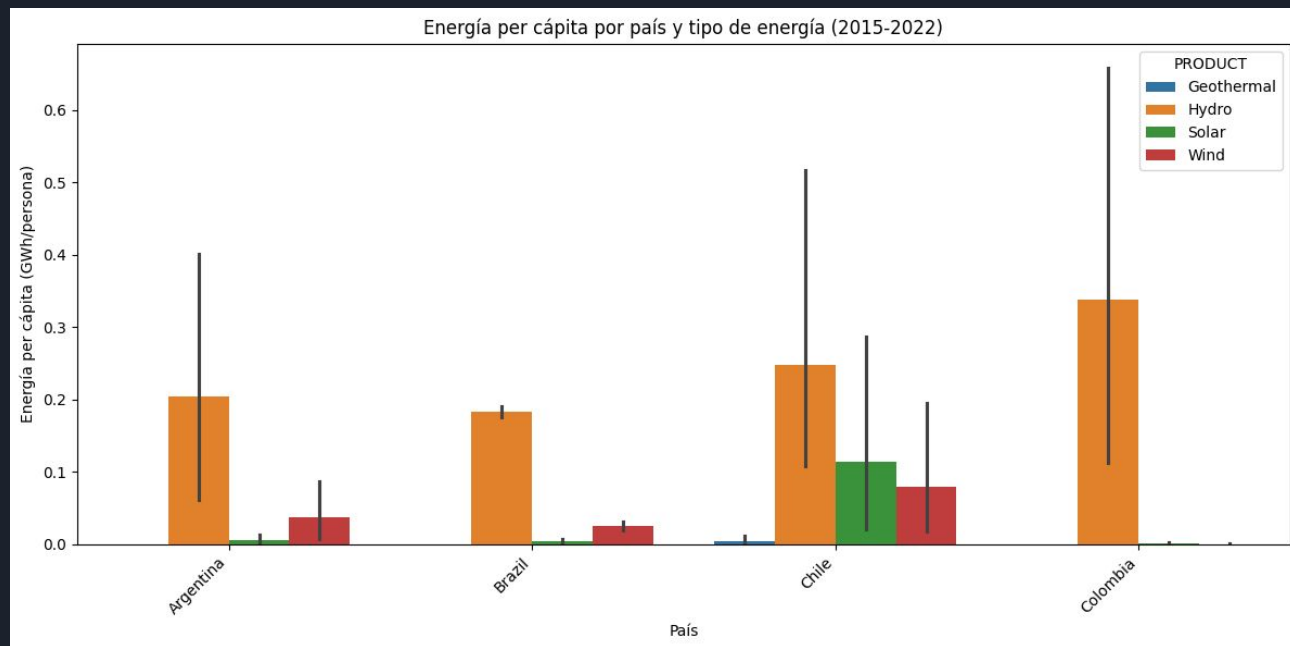
ANÁLISIS Y RESULTADOS

¿Qué país ha
tenido el mayor
crecimiento en
energía solar
desde 2015?



ANÁLISIS Y RESULTADOS

¿Qué tipo de
energía
renovable
produjo mayor
cantidad de
energía?





ÉTICA EN EL ANÁLISIS DE DATOS

❖ **Transparencia y Rendición de Cuentas:**

El código y los datos utilizados en el análisis son transparentes y accesibles ya que esto permite la reproducibilidad del análisis y la verificación de los resultados por parte de otros. Además, se documenta claramente el proceso de análisis, incluyendo las decisiones tomadas y las limitaciones del estudio.





CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

CONCLUSIONES CLAVES

- La producción de energía renovable en Sudamérica ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.
- Existe una correlación positiva entre la población y la producción de energía renovable en la mayoría de los países de la región.
- La energía hidroeléctrica es la principal fuente de energía renovable en Sudamérica, seguida por la eólica, geotérmica y solar.
- La energía per cápita varía significativamente entre los países de la región.
- Brasil es el país con mayor producción de energía renovable en Sudamérica



TRABAJO A FUTURO

- **Análisis de datos a nivel regional o local:** Esto permitiría identificar áreas con mayor potencial para el desarrollo de la energía renovable.
- **Investigación de los factores que influyen en la producción de energía renovable:** Esto podría incluir variables como la inversión en tecnologías renovables, las políticas gubernamentales y las condiciones climáticas.
- **Análisis del impacto social y ambiental de la energía renovable:** Esto podría incluir la creación de empleos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de la biodiversidad.
- **Desarrollo de modelos predictivos para la producción de energía renovable:** Esto podría ayudar a los gobiernos y a las empresas a planificar la transición hacia un sistema energético más sostenible.



LECCIONES APRENDIDAS

- **Utilizar datos de calidad y fuentes confiables:** Esto es fundamental para asegurar la validez de los resultados del análisis.
- **Realizar un análisis exhaustivo y riguroso:** Se deben considerar todas las variables relevantes y aplicar métodos estadísticos apropiados.
- **Comunicar los resultados de forma clara y concisa:** Esto facilita la comprensión del análisis por parte de una audiencia no especializada.
- **Considerar las implicaciones éticas del análisis:** Se debe asegurar que el análisis se realice de forma responsable y que los resultados se utilicen para el bien común.



RESPUESTA A PREGUNTAS CAMPISTAS

